

UAH Mars Drone ASW

Architecture Design Document

Index

1 Introduction

2 Applicable and Reference Documents

3 Terms, definitions and abbreviated terms

4 Software Design Overview

5 Software Design

5.1 Software Static Architecture

5.2 Software Dynamic Architecture

5.2.1 Computational Model

5.2.2 Software Behaviour

5.3 Real-Time Requirements

5.4 Software Components Design

5.4.1 CCDroneMng

5.4.1.1 Interfaces

5.4.1.2 Behaviour

5.5 SRD Req Coverage Matrix

6 Traceability

1 Introduction

El documento especifica la arquitectura del software de aplicación del sistema UAH Mars Drone, con énfasis en la integración del componente CCDroneMng dentro del ASW de la ICU. El componente gestiona la configuración inicial del dron, la aceptación y ejecución de telecomandos de vuelo, el control periódico del plan de vuelo y la respuesta ante abortos ordenados por telecomando o por FDIR.

El alcance incluye los escenarios dinámicos en los que participa DroneMng, sus interfaces EDROOM, el comportamiento de estados, las acciones, las guardas y la cobertura de requisitos derivada de los hitos de validación.

2 Applicable and Reference Documents

Tabla 1. Documentos aplicables y de referencia

Id	Documento	Uso en este ADD
RD-01	Proyecto Final_25_26_Hito_1	Diseño funcional inicial de CCDroneMng, escenarios de vuelo, acciones, guardas y variables.
RD-02	Proyecto Final_25_26_Hito_2	Validación unitaria de CCDroneMng y estructura de pruebas en DJF/UTs.
RD-03	Proyecto Final_25_26_Hito3	Integración de CCDroneMng en ASW, conexión con TCManager y escenarios de abortado en vuelo.
RD-04	Proyecto Final_25_26_Hito 4	Prueba FDIR por exceso de viento y acción recuperadora TC[129,4].
RD-05	ADD_Template	Estructura documental del Architecture Design Document.
RD-06	Modelo MAST Proyecto Final_25_26	Requisitos temporales, periodos, deadlines, prioridades de tareas y WCET de acciones utilizados en la sección 5.3.
RD-07	TM_TC_ICD.xlsx	Definición de servicios, subservicios y datos de aplicación de TM/TC, en particular los telecomandos PUS 129.
RD-08	UAH_ASW SVT_TestProcedures.xlsx	Procedimientos de validación funcional empleados como evidencia de verificación del ASW.

3 Terms, definitions and abbreviated terms

Tabla 2. Términos, definiciones y abreviaturas

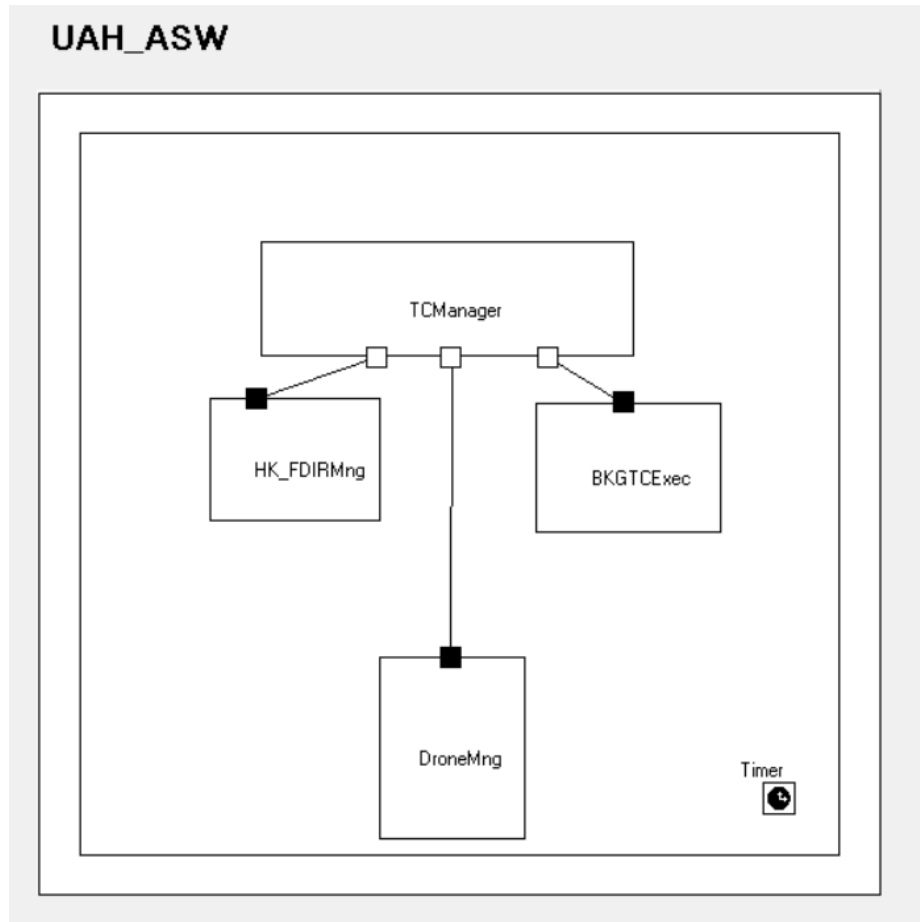
Término	Definición
ADD	Architecture Design Document. Documento de diseño arquitectónico.
ASW	Application Software. Software de aplicación ejecutado sobre la ICU.
CCDroneMng	Clase componente responsable de gestionar la configuración y ejecución del plan de vuelo del dron.
TC	Telecommand. Telecomando recibido por el sistema y clasificado por servicio/subservicio.
TM	Telemetry. Telemetría emitida como evidencia de aceptación, ejecución o evento.
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery. Mecanismo de detección y recuperación frente a fallos o anomalías.
EDROOM	Entorno/modelo de componentes usado para especificar puertos, protocolos, estados y generación de código.
PMON	Parameter Monitoring. Mecanismo de monitorización de parámetros de housekeeping/FDIR.
OBT	On-Board Time. Tiempo de referencia para programación de eventos y telecomandos.

4 Software Design Overview

El ASW sigue un modelo orientado a componentes y eventos. TCManager recibe y clasifica telecomandos; HK_FDIRMng gestiona housekeeping y FDIR; BKGTCExec procesa telecomandos de fondo; DroneMng ejecuta telecomandos específicos de vuelo y mantiene el estado operacional del plan de vuelo.

La integración de DroneMng se realiza mediante el protocolo CPDroneMngCtrl. TCManager conserva la responsabilidad de aceptación y encaminamiento de telecomandos, mientras que DroneMng encapsula la semántica de los servicios PUS 129 asociados al dron.

Figura 1. Estructura estática de componentes ASW con DroneMng integrado en TCManager.



5 Software Design

5.1 Software Static Architecture

La arquitectura estática se compone de TCManager como componente coordinador de telecomandos, HK_FDIRMng como gestor de housekeeping y FDIR, BKGTCExec como ejecutor de telecomandos de baja prioridad y DroneMng como componente especializado de control de plan de vuelo. La conexión principal de DroneMng con el resto del ASW se materializa en el puerto DroneCtrl, que implementa el protocolo CPDroneMngCtrl.

Tabla 3. Componentes relevantes de la arquitectura estática

Componente	Responsabilidad	Interacciones principales
TCManager	Recepción, aceptación, clasificación y reenvío de telecomandos.	Envía SDroneSetUp y SDroneTC a DroneMng; recibe SDroneReady.
DroneMng	Configuración, ejecución y control temporal del plan de vuelo.	Ejecuta servicios PUS 129 y programa temporización de control mediante DroneTimer.
HK_FDIRMng	Housekeeping y gestión FDIR periódica.	Genera monitorización PMON y acciones recuperadoras cuando procede.
BKGTCExec	Ejecución de telecomandos de fondo.	Recibe telecomandos no prioritarios encaminados por TCManager.

5.2 Software Dynamic Architecture

5.2.1 Computational Model

El modelo computacional es reactivo y orientado a eventos. Las transiciones se disparan por eventos externos de recepción de TC, eventos internos de clasificación y eventos temporales programados. DroneMng procesa los mensajes de su puerto nominal DroneCtrl y utiliza un servicio de tiempo para generar EvFlightCtrl con periodo nominal de 100 ms durante la fase FlightPlan.

La comunicación TCManager-DroneMng combina mensajes asíncronos para el reenvío de TC y mensajes invoke/reply para el arranque: TCManager invoca SDroneSetUp con CDDroneConfig y DroneMng responde con SDroneReady una vez completada la configuración inicial.

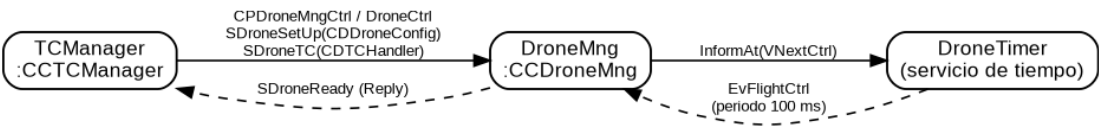


Figura 2. Modelo computacional de interfaces entre TCManager, CCDroneMng y el servicio de temporización.

5.2.2 Software Behaviour

La lista de escenarios se completa incluyendo los escenarios del flujo general de TC, los escenarios propios de DroneMng y la extensión FDIR de abortado por viento excesivo.

Tabla 4. Escenarios dinámicos y descripción

Escenario	Descripción
EvReset (external)	Arranque del sistema. Inicializa TCManager, HK_FDIRMng y DroneMng; TCManager configura DroneMng mediante SDroneSetUp y espera SDroneReady.
EvRxTC / EvNewTC (external IRQ)	Recepción de un telecomando por interrupción; TCManager obtiene el descriptor y evalúa su aceptación.
EvAcceptedTC (internal)	Gestión de la aceptación: TCManager clasifica el TC y decide si se

Escenario	Descripción
	encamina a reboot, HK_FDIR, BKGTCExec, DroneMng o prioridad.
EvRejectedTC (internal)	Resultado negativo de aceptación; se descarta o notifica el TC rechazado según la política del gestor de TC.
EvToReboot (internal)	Encaminamiento de un TC que ordena reinicio del sistema.
EvHK_FDIR (timing)	Ejecución periódica de housekeeping y funciones FDIR a 1 Hz; si existe una acción de evento pendiente, se genera EvTCEventAction.
EvHK_FDIRTC (internal)	Ejecución de telecomandos específicos del gestor HK/FDIR.
EvBKGTC (internal)	Encaminamiento de telecomandos de fondo a BKGTCExec.
EvPrioTC (internal)	Gestión de telecomandos prioritarios tras la clasificación.
EvDroneTC (internal)	Reenvío a DroneMng de TC[129,1], TC[129,2], TC[129,3] o TC[129,4] cuando DroneMng está Ready.
EvTCEventAction (internal)	Evento interno generado cuando HK_FDIRMng detecta una acción de evento pendiente. HK_FDIRMng obtiene la acción mediante FGetEvAction(), la reenvía a TCManager con SEvAction y TCManager la clasifica hasta generar EvDroneTCInFlight si la acción corresponde a un TC del dron.
EvDroneTCInFlight (internal)	Reenvío de un TC de dron durante FlightPlan; permite abortar en vuelo mediante TC[129,4].
EvInitFlightPlan (internal/timing)	Inicio del plan de vuelo cuando GExecFlightPlan() confirma que existe plan listo; programa el primer control temporal.
EvFlightCtrl (timing)	Evento periódico emitido por DroneTimer cada 100 ms; ejecuta el algoritmo de control de vuelo.
EvFlightPlanDone (internal)	Cierre del plan de vuelo cuando GFlightPlanDone() es verdadero; ejecuta FToReady() y retorna a Ready.
FDIR Wind High / EvID 0x4002	Monitorización del parámetro UAH_DRONE_Wind. Si supera el umbral, se genera el evento 0x4002 y se encadena la recuperación EvTCEventAction -> EvDroneTCInFlight -> TC[129,4] Abort Flight.

Escenarios con participación directa de DroneMng

Las figuras siguientes documentan los escenarios dinámicos en los que el componente DroneMng participa de forma directa. Se incluyen como evidencia de interacción entre componentes y se acompañan de una breve interpretación funcional.

Evento EvReset

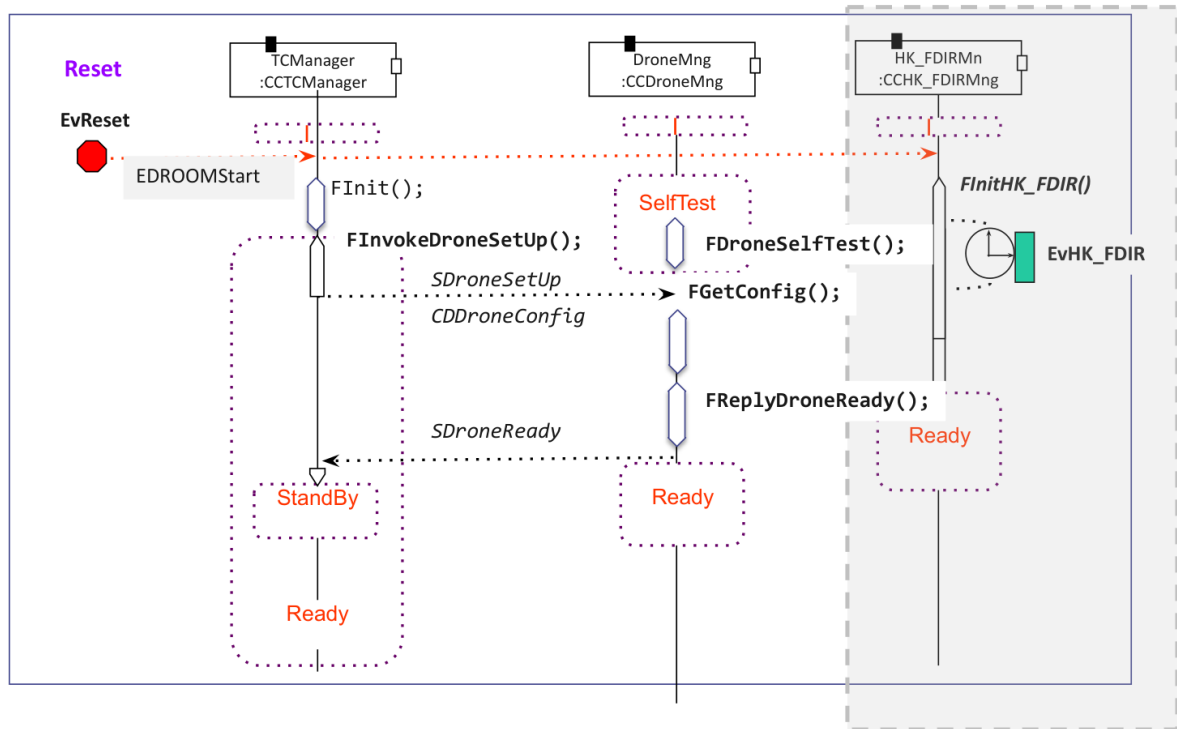


Figura 3. Secuencia EvReset: configuración inicial de DroneMng y respuesta SDroneReady.

Durante el arranque, TCManger ejecuta FInvokeDroneSetUp(), envía SDroneSetUp con CDDroneConfig, DroneMng aplica la configuración y responde SDroneReady. El escenario deja a DroneMng en Ready.

Evento EvDroneTC

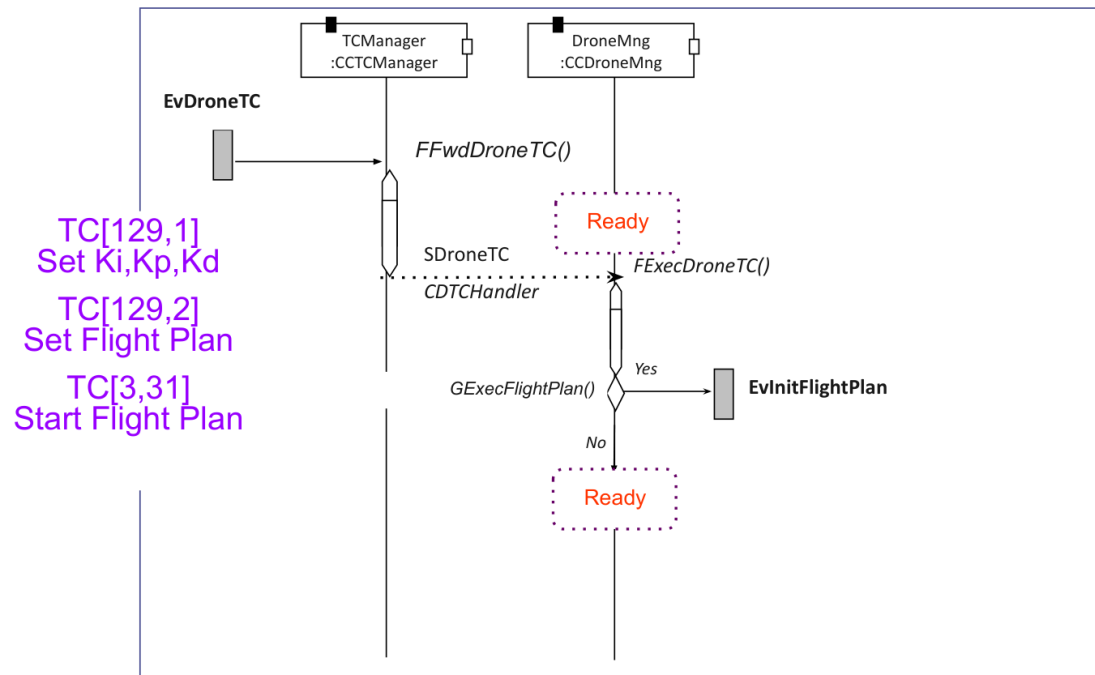


Figura 4. Secuencia EvDroneTC: encaminamiento de un telecomando de dron a CCDroneMng.

Tras la aceptación y clasificación, TCManger invoca FFwdDroneTC() y transfiere un CDTCHandler mediante SDroneTC; DroneMng ejecuta FExecDroneTC().

Evento EvInitFlightPlan

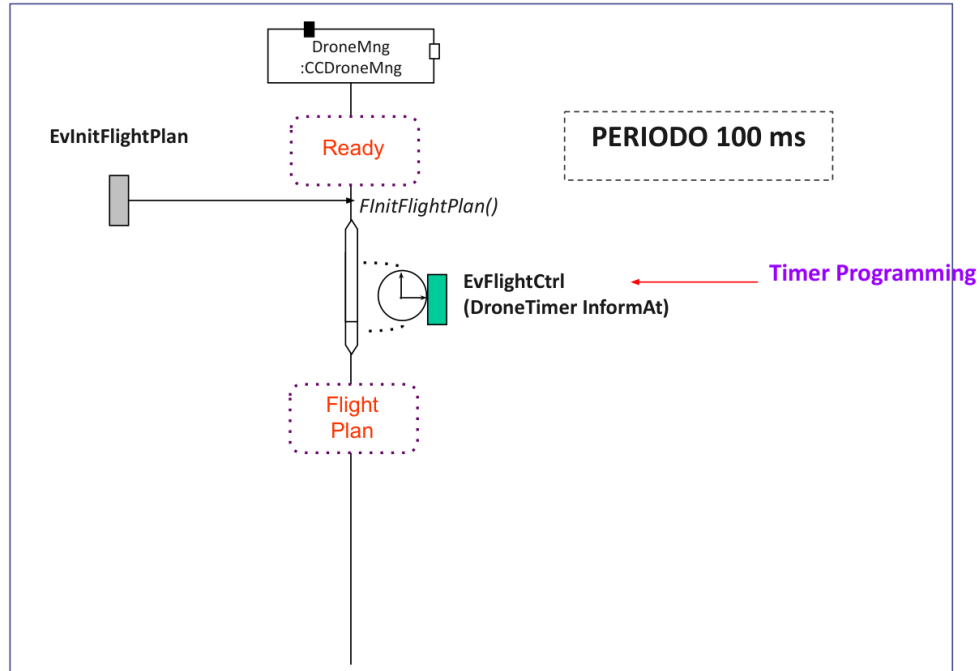


Figura 5. Secuencia EvInitFlightPlan: inicialización del plan de vuelo y programación temporal.

Si el TC ejecutado deja preparado un plan de vuelo, GExecFlightPlan() habilita FInitFlightPlan(), que inicia el plan y programa el primer EvFlightCtrl.

Evento EvFlightCtrl

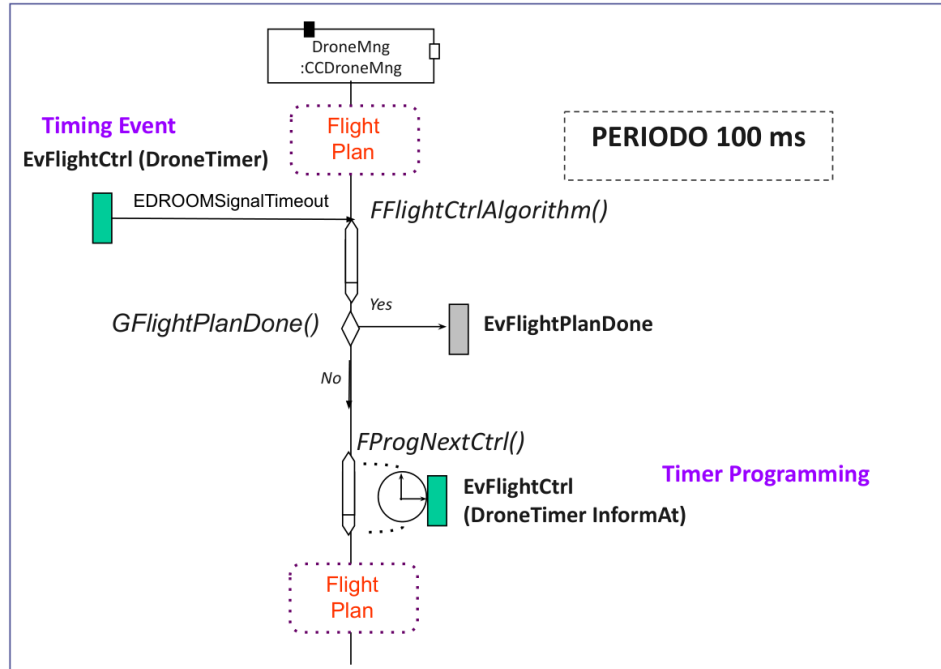


Figura 6. Secuencia EvFlightCtrl: ciclo periódico de control de vuelo.

El evento temporal EvFlightCtrl activa FFlightCtrlAlgorithm(). Después se evalúa si el plan finalizó o si debe programarse el siguiente ciclo de control.

Evento EvFlightPlanDone

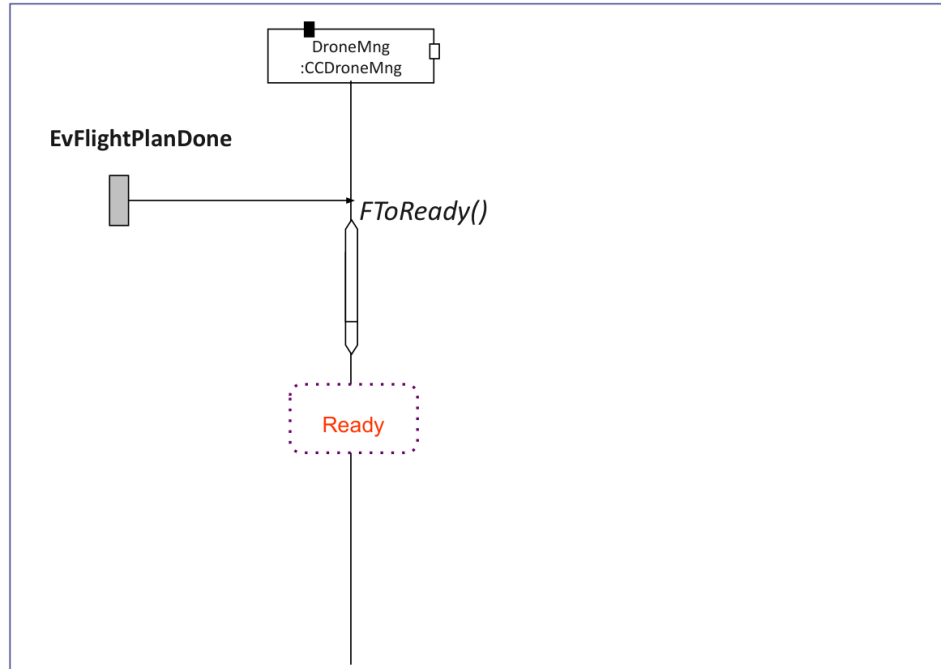


Figura 7. Secuencia EvFlightPlanDone: finalización del plan y retorno a Ready.

Cuando el servicio indica fin de plan, DroneMng ejecuta **FToReady()**, emite telemetría de disponibilidad y regresa al estado **Ready**.

Evento EvDroneTCInFlight

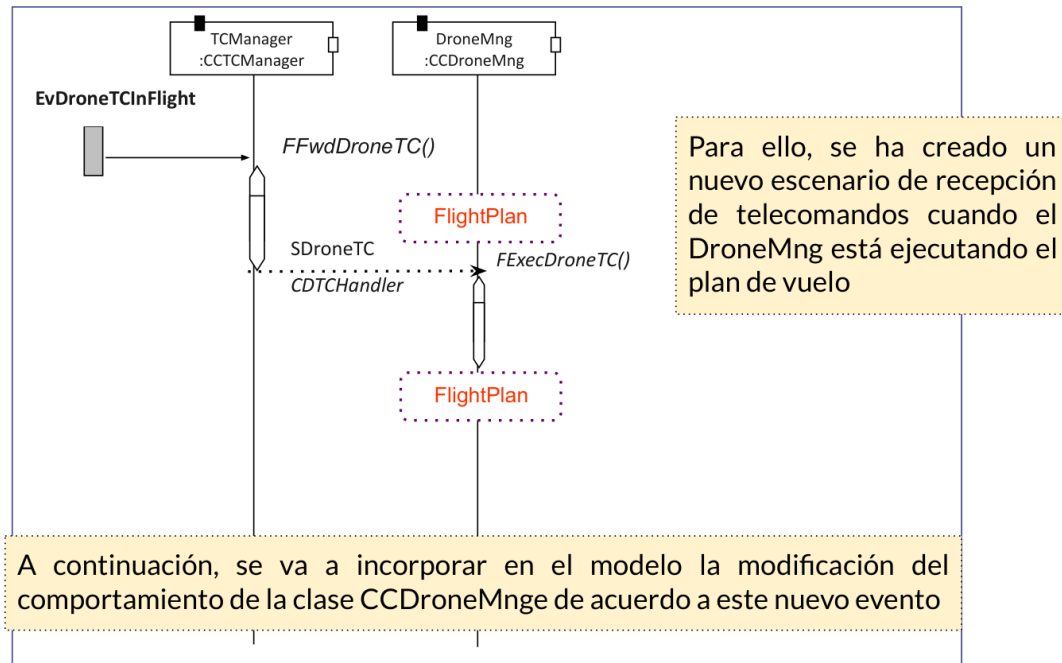


Figura 8. Secuencia EvDroneTCInFlight: recepción de TC durante FlightPlan.

Durante FlightPlan, DroneMng acepta nuevos SDroneTC. Este mecanismo es crítico para el abortado en vuelo mediante TC[129,4].

Extensión FDIR por viento excesivo

El hito 4 introduce una recuperación automática asociada a la monitorización del viento. El valor umbral se fija en 22.0 m/s y se codifica para PMON como $FDIR_WIND_UINT32_LIMIT = (4096.0/60.0) * FDIR_WIND_FLOAT_LIMIT$. Cuando el parámetro UAH_DRONE_Wind supera el umbral, se genera el evento de anomalía 0x4002 y la acción asociada ordena TC[129,4], abortando el plan de vuelo.

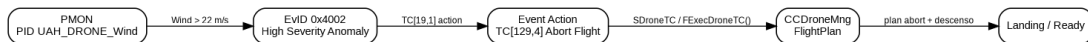


Figura 9. Cadena funcional FDIR: detección de viento elevado y acción recuperadora de abortado.

Sin embargo, en el segundo 24 el monitor detecta un viento excesivo que provoca el disparo del evento y la acción recuperada de abortar el plan, comenzando el descenso

...
Current OBT is = 100024
GSS Rx TM [12,12] PMONID = 0 PID 5 Check Limits value = Wind: 23.48 m/s limit = Wind: 21.99 m/s prev status Within Limits current status Above High Limit OBT = 100023

GSS Rx TM [5,4] High Severity Anomaly EvID 0x4002 PID 5 = Wind: 23.48 m/s High Limit = Wind: 21.99 m/s

GSS Rx TM [1,3]

*****Abort Current Flight Plan*****

GSS Rx TM [1,7]

Current OBT is = 100025
GSS Rx TM [5,1] Informative EvID = 0x1008 : DRONE START LANDING

GSS Rx TM [3,25] SID 10 Param Values: { X= 87.18 m, Y= 61.55 m, **Z= 26.58 m**,
Vx= 21.65 m/s, Vy= 8.88 m/s, Vz= -3.16 m/s }

Current OBT is = 100026
GSS Rx TM [3,25] SID 0 Param Values: { V5: 1.10 volts, V3.3: 2.41 volts, I5: 3.17 mA, I3.3: 4.84 mA, Temp: -2.50 degree
, Wind: 20.86 m/s }

Current OBT is = 100027
GSS Rx TM [3,25] SID 10 Param Values: { X= 121.09 m, Y= 71.56 m, **Z= 15.58 m**,
Vx= 11.71 m/s, Vy= 1.55 m/s, Vz= -5.91 m/s }

Figura 10. Evidencia de log: detección PMON de viento por encima del límite y evento 0x4002.

En el 35, finalmente, el drone toma tierra.

...
Current OBT is = 100028

Current OBT is = 100029
GSS Rx TM [3,25] SID 0 Param Values: { V5: 1.08 volts, V3.3: 2.40 volts, I5: 3.19 mA, I3.3: 4.86 mA, Temp: -2.50 degree
, Wind: 11.54 m/s }

GSS Rx TM [3,25] SID 10 Param Values: { X= 135.01 m, Y= 72.26 m, **Z= 6.20 m**,
Vx= 1.71 m/s, Vy= -0.37 m/s, Vz= -3.25 m/s }

Current OBT is = 100030

Current OBT is = 100031
GSS Rx TM [3,25] SID 10 Param Values: { X= 128.93 m, Y= 71.35 m, **Z= 1.82 m**,
Vx= -8.25 m/s, Vy= -0.43 m/s, Vz= -1.24 m/s }

Current OBT is = 100032
GSS Rx TM [3,25] SID 0 Param Values: { V5: 1.10 volts, V3.3: 2.37 volts, I5: 3.20 mA, I3.3: 4.84 mA, Temp: -2.52 degree
, Wind: 10.21 m/s }

Current OBT is = 100033
GSS Rx TM [3,25] SID 10 Param Values: { X= 110.38 m, Y= 70.69 m, **Z= 0.32 m**,
Vx= -8.32 m/s, Vy= -0.22 m/s, Vz= -0.35 m/s }

Current OBT is = 100034

Current OBT is = 100035
GSS Rx TM [5,1] Informative EvID = 0x1005 : DRONE LANDED

Figura 11. Evidencia de log: descenso y aterrizaje posterior a la acción de abortado.

5.3 Real-Time Requirements

El modelo temporal se define conforme al Modelo MAST del proyecto. Se consideran dos transacciones principales: (i) el control periódico del dron durante FlightPlan, activado por EvFlightCtrl a 10 Hz, y (ii) la cadena FDIR asociada a viento excesivo, activada durante EvHK_FDIR a 1 Hz y propagada mediante EvTCEvntAction y EvDroneTCInFlight hasta ejecutar TC[129,4]. En ambas transacciones el deadline se fija igual al periodo. Para el análisis se desprecia el tiempo de ejecución de las guardas, por lo que su WCET se modela como 0 ms.

Tabla 5. Requisitos temporales derivados del Modelo MAST

Req. temporal	Transacción / evento	Operaciones modeladas	Periodo	Deadline	WCET nominal
RT-REQ-001	Control periódico de vuelo / EvFlightCtrl	FFlightCtrlAlgorithm() + FProgNextCtrl()	100 ms	100 ms	50.1 ms
RT-REQ-002	FDIR por viento excesivo / EvHK_FDIR + EvTCEvntAction + EvDroneTCInFlight	FDoHK_FDIR() + FFwdEvAction() + FGetEvAction() + FTCEvntCtrl() + FFwd_X_TC() + FExecDroneTC()	1000 ms	1000 ms	12.3 ms
RT-REQ-003	Priorización de tareas	DroneMng > TCManager > HK_FDIRMng > BKGTCExec	N/A	N/A	Criterio de análisis MAST

Con estos valores, la carga computacional nominal de la transacción EvFlightCtrl es 50.1 ms sobre un periodo de 100 ms, mientras que la cadena FDIR completa queda modelada con 12.3 ms sobre un periodo de 1000 ms. El margen temporal resultante debe verificarse en el análisis MAST considerando las prioridades indicadas.

5.4 Software Components Design

5.4.1 CCDroneMng

CCDroneMng encapsula la lógica de control del dron y actúa como componente servidor de TCManager para los servicios PUS 129. Su comportamiento distingue entre configuración/self-test, disponibilidad, ejecución de plan de vuelo, control periódico y retorno a disponibilidad.

5.4.1.1 Interfaces

La interfaz principal se define mediante la clase protocolo CPDroneMngCtrl. En el modelo EDROOM, DroneMng tiene el puerto nominal DroneCtrl, mientras que TCManager dispone del puerto conjugado. Además, DroneMng requiere el servicio de temporización para programar EvFlightCtrl.

Tabla 6. Puertos de CCDroneMng

Puerto	Protocolo/servicio	RoI EDROOM	Dirección funcional	Uso
DroneCtrl	CPDroneMngCtrl	Nominal / servidor	Entrada de SDroneSetUp y SDroneTC; salida de reply SDroneReady.	Integración con TCManager para configuración inicial y ejecución de telecomandos de dron.
DroneTimer	Servicio de temporización EDROOM	Requerido	Salida InformAt(VNextCtrl); entrada EvFlightCtrl.	Programación del ciclo periódico de control de vuelo durante FlightPlan.

Tabla 7. Señales de la clase protocolo CPDroneMngCtrl

Señal	Tipo de interacción	Datos	Semántica
SDroneSetUp	Invoke hacia DroneMng	CDDroneConfig	Configura ZMinBeforeAdvance y parámetros PID por defecto antes de declarar listo el dron.
SDroneReady	Reply desde DroneMng	Sin datos	Confirma a TCManager que DroneMng terminó su configuración y queda en Ready.
SDroneTC	Asíncrona hacia DroneMng	CDTCHandler	Transporta TC[129,1], TC[129,2], TC[129,3] o TC[129,4] para ejecución por PUS 129.

Señal	Tipo de interacción	Datos	Semántica
EvFlightCtrl	Evento temporal	Sin datos	Dispara el algoritmo de control de vuelo con periodo de 100 ms.

5.4.1.2 Behaviour

El comportamiento de CCDroneMng se completa sustituyendo los espacios vacíos del diagrama de estados por sus disparos, acciones y guardas. La extensión EvDroneTCInFlight permite ejecutar TC[129,4] durante FlightPlan sin abandonar prematuramente el estado; el servicio subyacente modifica la evolución del plan para iniciar el descenso y finalizar de forma controlada.

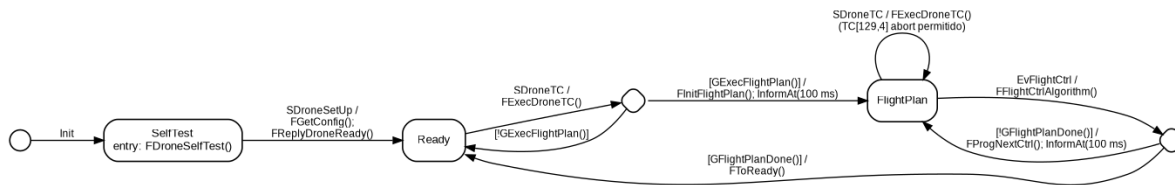


Figura 12. Diagrama de estados completado de CCDroneMng.

Tabla 8. Variables internas de CCDroneMng

Variable	Tipo	Inicialización/actualización	Función
VNextCtrl	Pr_Time	Se inicializa en FInitFlightPlan() y se actualiza en FProgNextCtrl().	Instante absoluto del siguiente evento EvFlightCtrl. Reduce deriva temporal al reprogramar el ciclo de control.

Tabla 9. Condición de disparo y acción de cada transición

Transición	Disparo / condición	Acción	Descripción
Inicial -> SelfTest	Init / EDROOMStart	FDroneSelfTest()	Ejecuta autocomprobación PUS 129.
SelfTest -> Ready	SDroneSetUp(CDDroneConfig)	FGetConfig(); FReplyDroneReady()	Aplica configuración recibida y responde disponibilidad.
Ready -> choice ExecTC	SDroneTC(CDTCHandler)	FExecDroneTC()	Ejecuta el TC recibido.
choice ExecTC -> FlightPlan	GExecFlightPlan() == true	FInitFlightPlan(); DroneTimer.InformAt(VNextCtrl)	Inicia el plan y programa el primer control.
choice ExecTC -> Ready	GExecFlightPlan() == false	Sin acción adicional	El TC no inicia plan; se mantiene disponibilidad.
FlightPlan -> FlightPlan	SDroneTC(CDTCHandler)	FExecDroneTC()	Permite ejecución de TC[129,4] Abort Flight durante el plan.
FlightPlan -> choice PlanDone	EvFlightCtrl	FFlightCtrlAlgorithm()	Ejecuta un ciclo del algoritmo de control.
choice PlanDone -> FlightPlan	GFlightPlanDone() == false	FProgNextCtrl(); DroneTimer.InformAt(VNextCtrl)	Reprograma el siguiente ciclo.
choice PlanDone -> Ready	GFlightPlanDone() == true	FToReady()	Cierra el plan y declara disponibilidad.

Tabla 10. Guardas y acciones asociadas en choice points

Choice point	Guarda	Rama	Acción	Criterio
Choice ExecTC	GExecFlightPlan()	true	FInitFlightPlan(); InformAt(VNextCtrl)	El último TC ejecutado deja el plan listo para comenzar.
Choice ExecTC	!GExecFlightPlan()	true	Ninguna	No existe plan listo o el TC no es de ejecución de plan; retorna a Ready.
Choice PlanDone	GFlightPlanDone()	true	FToReady()	El servicio informa que el plan de vuelo concluyó o el abortado terminó de forma segura.
Choice PlanDone	!GFlightPlanDone()	true	FProgNextCtrl(); InformAt(VNextCtrl)	El plan sigue activo; se programa otro control.

Código de acciones y guardas

Las líneas marcadas en azul corresponden a invocaciones de servicios EDROOM o a operaciones generadas al solicitar un servicio, como Reply() e InformAt().

Tabla 11. Acciones de configuración y ejecución de TC

```
void FDroneSelfTest(){
    pus_service129_drone_selftest();
}

void FReplyDroneReady(){
    pus_service129_drone_ready();
    Msg->Reply(SDroneReady);
}

void FGetConfig(){
    CDDroneConfig & varSDroneSetUp = *(CDDroneConfig *) Msg->data;
    pus_service129_setup(varSDroneSetUp);
}

void FExecDroneTC(){
    CDTCHandler & varSDroneTC = *(CDTCHandler *) Msg->data;
    varSDroneTC.ExecDroneTC();
}
```

Tabla 12. Acciones temporales y retorno a disponibilidad

```
static const Pr_Time DRONE_CTRL_PERIOD = Pr_Time(0, 100000); // 100 ms

void FInitFlightPlan(){
    Pr_Time time;
    time.GetTime();
    time += DRONE_CTRL_PERIOD;
    VNextCtrl = time;
    pus_service129_init_flight_plan();
    DroneTimer.InformAt(time);
}

void FProgNextCtrl(){
    Pr_Time time = VNextCtrl;
    time += DRONE_CTRL_PERIOD;
    VNextCtrl = time;
    DroneTimer.InformAt(time);
}

void FFlightCtrlAlgorithm(){
    pus_service129_flight_ctrl_algorithm();
}

void FToReady(){
    pus_service129_drone_ready();
}
```


Tabla 13. Guardas de ejecución y finalización de plan

```

bool GExecFlightPlan() {
    return pus_service129_flight_plan_ready();
}

bool GFlightPlanDone() {
    return pus_service129_flight_plan_done();
}

```

5.5 SRD Req Coverage Matrix

La matriz siguiente expresa cobertura de requisitos derivados, al no disponer de una SRD independiente en los ficheros facilitados. La trazabilidad se basa en los escenarios y servicios especificados en los hitos.

Tabla 14. Matriz de cobertura de requisitos derivados

Req.	Descripción	Elemento de diseño que cubre el requisito	Evidencia
DRN-REQ-001	Configurar DroneMng al arranque con parámetros de control por defecto.	EvReset; SDroneSetUp; FGetConfig(); FReplyDroneReady()	Hito 1 / Hito 3
DRN-REQ-002	Aceptar y ejecutar TC[129,1] para definir plan de vuelo X, Y, Z.	EvDroneTC; FExecDroneTC(); CDTCHandler	Hito 1 / Hito 3
DRN-REQ-003	Aceptar y ejecutar TC[129,2] para configurar Kp, Ki, Kd.	EvDroneTC; FExecDroneTC(); CDTCHandler	Hito 3
DRN-REQ-004	Iniciar ejecución de plan mediante TC[129,3].	GExecFlightPlan(); FInitFlightPlan(); FlightPlan	Hito 1 / Hito 3
DRN-REQ-005	Ejecutar el control de vuelo periódico dentro de la transacción EvFlightCtrl.	EvFlightCtrl; FFlightCtrlAlgorithm(); FProgNextCtrl(); VNextCtrl; deadline 100 ms	Hito 1 / Modelo MAST
DRN-REQ-006	Finalizar el plan y volver a Ready.	GFlightPlanDone(); FToReady(); EvFlightPlanDone	Hito 1 / Hito 2
DRN-REQ-007	Abortar el plan mediante TC[129,4] durante FlightPlan.	EvDroneTCInFlight; FExecDroneTC(); TC[129,4]	Hito 3
DRN-REQ-008	Abortar automáticamente ante viento excesivo detectado por FDIR.	PMON UAH_DRONE_Wind; EvID 0x4002; EvTCEventAction; EvDroneTCInFlight; TC[129,4]	Hito 4 / Modelo MAST
DRN-REQ-009	Cumplir periodo/deadline de 100 ms para el control periódico de vuelo.	RT-REQ-001; EvFlightCtrl; FFlightCtrlAlgorithm(); FProgNextCtrl()	Modelo MAST
DRN-REQ-010	Cumplir periodo/deadline de 1000 ms para la recuperación FDIR por viento excesivo.	RT-REQ-002; EvHK_FDIR; EvTCEventAction; EvDroneTCInFlight; FDoHK_FDIR(); FExecDroneTC()	Modelo MAST / Hito 4

6 Traceability

La trazabilidad se mantiene desde los escenarios de alto nivel hasta elementos concretos de diseño. El flujo EvReset cubre inicialización y configuración; EvDroneTC/EvDroneTCInFlight cubren ejecución de telecomandos de dron; EvInitFlightPlan/EvFlightCtrl/EvFlightPlanDone cubren el ciclo de control del plan; y la extensión FDIR cubre la recuperación ante viento por encima de umbral.

Tabla 15. Trazabilidad escenario-componente-función

Escenario	Componentes	Funciones / acciones	Resultado verificable
EvReset	TCManager, DroneMng, HK_FDIRMng	FInvokeDroneSetUp(), FDroneSelfTest(), FGetConfig(), FReplyDroneReady()	Inicialización segura.
EvAcceptedTC	TCManager	FMngTCAcceptance(), FTCExecCtrl(), GFwdDroneTC()	Clasificación de TC para DroneMng.
EvDroneTC	TCManager, DroneMng	FFwdDroneTC(), FExecDroneTC()	Ejecución de TC[129,*].
EvTCEventAction	HK_FDIRMng, TCManager	FGetEvAction(), FFwdEvAction(), FTCExecCtrl(), GDroneTC()	Clasificación de la acción recuperadora FDIR.
EvDroneTCInFlight	TCManager, DroneMng	FFwdDroneTC(), FExecDroneTC()	Abortado durante FlightPlan.
EvInitFlightPlan	DroneMng, DroneTimer	FInitFlightPlan()	Inicio del plan y primer InformAt.
EvFlightCtrl	DroneMng	FFlightCtrlAlgorithm(), GFlightPlanDone()	Control periódico y evaluación de finalización.
EvFlightPlanDone	DroneMng	FToReady()	Retorno a disponibilidad.
FDIR Wind High	HK_FDIRMng, TCManager, DroneMng	FDoHK_FDIR(), EvTCEventAction, FGetEvAction(), FFwdEvAction(), FTCExecCtrl(), EvDroneTCInFlight, FFwdDroneTC(), FExecDroneTC(), TC[129,4]	Detección de viento excesivo y abortado automático del plan dentro de la transacción FDIR.